



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Actividad Autónoma 5

Nombre de la actividad: Diseño y simulación de fragmentación, replicación, transparencia y transacciones distribuidas en un sistema de gestión de bases de datos

Unidad 3: Bases de datos distribuidas, seguridad y mantenimiento

Tema 1: Fundamentos de bases de datos distribuidas



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad:

Aplicar los fundamentos de las bases de datos distribuidas mediante la implementación de esquemas de fragmentación horizontal y vertical, replicación de datos, mecanismos de transparencia y transacciones distribuidas con protocolo de dos fases (2PC), garantizando disponibilidad, integridad y confiabilidad en entornos distribuidos.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Concepto y Arquitecturas de bases de datos distribuidas
- Fragmentación horizontal y vertical
- Replicación y Transparencia
- Transacciones distribuidas y el protocolo 2PC

Formato de entrega: PDF, archivo .SQL

Instrucciones:

1. Creación de base de datos distribuida simulada

- Crear la base de datos DistribuidaFundamentos.
- Definir al menos una tabla principal:
 - EMPLEADOS (ID_Empleado, Nombre, Cargo, País, Salario)

2. Fragmentación horizontal y vertical

- Implementar **fragmentación horizontal** dividiendo los registros de la tabla EMPLEADOS por país (ejemplo: Ecuador, México, España).
- Implementar **fragmentación vertical**, separando atributos en dos fragmentos:
 - Fragmento 1: ID_Empleado, Nombre, Dirección
 - Fragmento 2: ID_Empleado, Cargo, Salario
- Verificar que la unión de los fragmentos reconstruye la tabla original.

3. Replicación

- Implementar una simulación de **replicación total** de la tabla en dos nodos.

- Implementar **replicación parcial** (solo empleados con salario > 1500).
- Documentar ventajas y limitaciones observadas.

4. Transparencia

- Ejemplificar consultas que demuestren:
 - Transparencia de localización (el usuario no conoce el nodo real).
 - Transparencia de fragmentación (consultar todos los fragmentos como si fueran una tabla única).
 - Transparencia de replicación (consultar precios/salarios desde diferentes nodos con resultados consistentes).

5. Transacciones distribuidas y protocolo 2PC

- Simular una transferencia entre dos cuentas en nodos distintos:
 - Nodo Quito: cuenta con saldo inicial 1500.
 - Nodo Guayaquil: cuenta con saldo inicial 500.
- Implementar en SQL el **protocolo 2PC** (fase de preparación y fase de confirmación).
- Mostrar casos de **commit global** y **rollback global**.

Debe realizar el informe en formato PDF y Archivo .SQL del código utilizado



Bibliografía:

- Altaher, R. (2024). *Transparency Levels in Distributed Database Management System DDBMS*. Computer Science and Mathematics. <https://doi.org/10.20944/preprints202404.1327.v1>
- Amiri, A. (2025). Maximizing data utility while preserving privacy through database fragmentation. *Expert Systems with Applications*, 273, 126873. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.126873>
- Arun Kumar Akuthota. (2025). Role-Based Access Control (RBAC) in Modern Cloud Security Governance: An In-depth Analysis. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 11(2), 3297-3311. <https://doi.org/10.32628/CSEIT25112793>
- Danach, K., Khalaf, A. H., Rammal, A., & Harb, H. (2024). Enhancing DDBMS Performance through RFO-SVM Optimized Data Fragmentation: A Strategic Approach to Machine Learning Enhanced Systems. *Applied Sciences*, 14(14), 6093. <https://doi.org/10.3390/app14146093>
- Dong, H., Zhang, C., Li, G., & Zhang, H. (2024). Cloud-Native Databases: A Survey. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 36(12), 7772-7791. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2024.3397508>
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2020). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5a ed). Pearson Addison Wesley.



- Emara, T. Z., Trinh, T., & Huang, J. Z. (2023). Geographically distributed data management to support large-scale data analysis. *Scientific Reports*, 13(1), 17783. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-44789-x>
- Fuaad, H., Ibrahim, A., Majed, A., & Asem, A. (2020). A Survey on Distributed Databases Fragmentation, Allocation and Replication Algorithms. *Current Journal of Applied Science and Technology*, 27(2), 1-12. <https://doi.org/10.9734/CJAST/2018/37079>
- Özsu, M. T. (2022). Database Administrator (DBA). En *Encyclopedia of Database Systems* (pp. 935-936). Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8265-9_80652
- Özsu, M. T., & Valduriez, P. (2021). *Principles of Distributed Database Systems, Third Edition*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8834-8>
- Regueiro, C., Seco, I., Gutiérrez-Agüero, I., Urquizu, B., & Mansell, J. (2021). A Blockchain-Based Audit Trail Mechanism: Design and Implementation. *Algorithms*, 14(12), 341. <https://doi.org/10.3390/a14120341>
- Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (2021). Role-based access control models. *Computer*, 29(2), 38-47. <https://doi.org/10.1109/2.485845>
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (5. ed., international ed). McGraw-Hill Higher Education.



Silberschatz, A. (with Korth, H. F., Sudarshan, S., Sáenz Pérez, F., García

Cordero, A., Correas Fernández, J., & Grau Fernández, L.). (2020).

Fundamentos de bases de datos (5a ed). McGraw-Hill.

Zhang, Q., Li, J., Zhao, H., Xu, Q., Lu, W., Xiao, J., Han, F., Yang, C., & Du,

X. (2023). Efficient Distributed Transaction Processing in

Heterogeneous Networks. *Proceedings of the VLDB Endowment*,

16(6), 1372-1385. <https://doi.org/10.14778/3583140.3583153>

Zhou, W., Peng, Q., Zhang, Z., Zhang, Y., Ren, Y., Li, S., Fu, G., Cui, Y., Li, Q.,

Wu, C., Han, S., Wang, S., Li, G., & Yu, G. (2023). GeoGauss:

Strongly Consistent and Light-Coordinated OLTP for Geo-

Replicated SQL Database. *Proceedings of the ACM on*

Management of Data, 1(1), 1-27. <https://doi.org/10.1145/3588916>



Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo	X	Contacto con el Docente	
Nombre de la Unidad:	UNIDAD 3: BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO			
Resultado(s) de aprendizaje:	- Evalúa modelos de bases distribuidas considerando fragmentación, replicación y transparencia. - Gestiona roles, privilegios y auditorías para garantizar la seguridad y el mantenimiento de bases de datos			
Nombre de la Actividad:	Diseño y simulación de fragmentación, replicación, transparencia y transacciones distribuidas en un sistema de gestión de bases de datos			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						Puntaje	Comentarios (SIGEA)
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)			
1. Fragmentación	Implementa horizontal y vertical con ejemplos claros y reconstrucción completa	Implementa ambos tipos con errores menores	Implementa un solo tipo o con errores significativos	Implementación incompleta o deficiente	No entrega			
2. Replicación	Realiza total y parcial con ventajas/desventajas bien explicadas	Realiza solo un tipo con documentación básica	Implementa sin análisis crítico	Evidencia insuficiente	No entrega			
3. Transparencia	Ejemplos correctos de localización, fragmentación y replicación	Presenta ejemplos, pero incompletos	Explica solo un tipo de transparencia	Explicación deficiente	No entrega			
4. Transacciones distribuidas (2PC)	Implementa commit y rollback con SQL bien documentado	Implementa solo commit o rollback	Implementación parcial	Ejemplo deficiente o incompleto	No entrega			
5. Reflexión crítica (Eje Innovación/Autonomía)	Explica de forma crítica e incluye propuesta innovadora	Explicación adecuada con propuesta general	Reflexión breve y poco crítica	No propone mejoras	No entrega			

Puntaje total